SUBTES BERHITUNG CEPAT

PETUNJUK:
Pilihlah salah satu yang paling benar dari opsi jawaban A, B, C, D, atau E yang tersedia!

1, $2{,}33 + 5{,}67 - 4{,}22 \times 2{,}1 + 1 = \ldots$
A. 8,56 D. 0,22
B 4,31 E. 3,1
C. 0,138

2. $\sqrt{10} \times \sqrt{490} = \ldots$
A. 89 D. 88
B. 60 E. 5
C. 70

3 24% dari $\left(\frac{2}{3} + \frac{5}{4}\right)$ adalah ...
A. $\frac{51}{25}$ D. $\frac{15}{41}$
B. $\frac{1}{3}$ E. $\frac{21}{50}$
C. $\frac{23}{50}$

4. $56 + (-112) + 0{,}22 - (-100) - 0{,}033 = \ldots$
A. 143,9 D. 67,89
B. 267,89 E. 44,187
C. −156,11

5. $\frac{\sqrt{2.783}}{\sqrt{23}} \times 2 - 6^2 =$
A. 12 D. −14
B. 14 E. 15
C. −12

6. Nilai $\frac{4}{7}$ dari $\left(\frac{8}{9} + \frac{7}{8}\right)$ adalah ...
A. 0,0023 D. 1,007
B. 1,0091 E. 1,092
C. 2,931

7. Diketahui:
$\frac{6}{7}$; 0,56; 46%; $\frac{3}{4}$

Bagaimanakah urutan bilangan tersebut dari yang terbesar?
A. $\frac{6}{7}$; $\frac{3}{4}$; 0,56 ; 46%
B. $\frac{3}{4}$; $\frac{6}{7}$; 0,56 ; 46%
C. $\frac{6}{7}$; $\frac{3}{4}$; 46% ; 0,56
D. $\frac{3}{4}$; 0,56 ; $\frac{6}{7}$; 46%
E. $\frac{3}{4}$; $\frac{6}{7}$; 46% ; 0,56

8. $2\frac{1}{5} + 3\frac{1}{6} - 4\frac{2}{3} = \ldots$
A. 1,6 D. 0,5
B. 0,7 E. 1,9
C. 11

9. $-23 \times (-11) + 122 - 45 \times 4 - 5{,}66 = \ldots$
A. 189,34 D. 316,66
B. −316,66 E. 189
C. 119,6

10. 0,0684 : 0,036 =
    A. 0,9
    B. 0,87
    C. 1,7
    D. 1,9
    E. 1

11. Nilai dari $\frac{5}{7}+\frac{2}{8}+\frac{7}{2}+\frac{5}{4}$ = ...
    A. $\frac{2}{5}$
    B. $1\frac{2}{5}$
    C. $\frac{2}{9}$
    D. $-1\frac{2}{7}$
    E. $-\frac{3}{7}$

12. Hasil perhitungan 2x – 1 dengan nilai x yang memenuhi kalimat matematika 3(x + 1) = 6(x – 2) – 2(x – 5) adalah ...
    A. 1
    B. 0
    C. 8
    D. 7
    E. 9

13. $\sqrt{0,1296} : \sqrt{0.0036}$ = ...
    A. 4
    B. 5,5
    C. 9
    D. 6
    E. 7,5

14. Berikut ini yang memiliki nilai terbesar adalah ...
    A. $\frac{2}{3}$ dari 49
    B. $\frac{5}{9}$ dari 67
    C. $\frac{3}{11}$ dari 89
    D. $\frac{1}{2}$ dari 68
    E. $\frac{1}{2}$ dari 22

15. 2 abad + 1 lustrum + 1 semester = ...
    A. 266 tahun
    B. 292 tahun
    C. 2.446 bulan
    D. 2.466 bulan
    E. 230 caturwulan

16. Jika $x = \frac{3}{4}y$ dan $2y + z^2 = 6y$ maka pernyataan matematika yang benar adalah ...
    A. x + y = 1
    B. $\frac{1}{3}x = z$
    C. $z = \sqrt{x}$
    D. $z = \sqrt{2y}$
    E. $z = 4\sqrt{\frac{1}{3}x}$

17. Jika $\sqrt{5}$ = 2,23 maka $2 \times \frac{1}{\sqrt{5}}$ adalah ...
    A. 0,1
    B. 1
    C. 0
    D. 0,9
    E. 0,8

18. Jika y = 0,4 kuintal maka y sama besarnya dengan ...
    A. 4 ons
    B. 4 kilogram
    C. 40 pon
    D. 40 hektogram
    E. 80 pon

19. $2\frac{2}{3} - 3\frac{1}{4} + 5\frac{3}{2} - 6\frac{1}{2}$ = ...
    A. $-\frac{1}{7}$
    B. $\frac{7}{21}$
    C. $\frac{3}{12}$
    D. $-\frac{7}{21}$
    E. $\frac{5}{12}$

20. Hubungan nilai a dan b yang tepat adalah:
    2a + 5 – 2b = 3
    3b – 12 = 12
    A. a + b = 1
    B. 2a = b
    C. a > b
    D. a = b – 1
    E. a = b

21. $\frac{\sqrt{0,36 \times 0,049 \times 0,0009}}{\sqrt{0,064 \times 0,81 \times 0,0016}}$ = ...
    A. $\frac{22}{56}$
    B. $\frac{21}{48}$
    C. $\frac{126}{208}$
    D. $\frac{3}{7}$
    E. $\frac{8}{9}$

22. Seperempat dari 64% adalah ...

A. $\frac{2}{5}$ D. $\frac{6}{15}$

B. $\frac{4}{13}$ E. $\frac{9}{17}$

C. $\frac{4}{25}$

23. Jika 2x = y dengan nilai x adalah bilangan pertama dalam urutan bilangan asli maka hasil perhitungan 2x + y = ...

A. 8 D. 2^3

B. 3 E. 2^2

C. 4^2

24. Nilai dari 35% dari $\frac{5}{7}$ adalah ...

A. $\frac{2}{7}$ D. $\frac{3}{4}$

B. $\frac{3}{7}$ E. $\frac{5}{4}$

C. $\frac{1}{4}$

25. Jika x adalah dua kali y dan y adalah seperempat z maka pernyataan yang benar adalah ...

A. x + y = 2z D. $\frac{1}{2}x + y = z$

B. $2x + y = \frac{7}{4}z$ E. x + y = 1

C. $x + y = \frac{3}{4}z$

26. $\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + \sqrt{3} = ...$

A. $\sqrt{3}$ D. $6\sqrt{3}$

B. $2\sqrt{3}$ E. $4\sqrt{3}$

C. $3\sqrt{3}$

27. $1\frac{2}{7}$ dari 36% adalah ...

A. 0,56 D. 0,46

B. 2,81 E. 1,67

C. 0,44

28. Bilangan berikut yang nilainya paling kecil adalah ...

A. 3^2 D. 15

B. $16 - 2^3$ E. $\sqrt{9} \times \sqrt{4}$

C. $\frac{2^6}{2^2}$

29. Jika t adalah dua kali akar kuadrat angka 169 maka hasil perhitungan $t^2 - 2t$ yang tepat adalah ...

A. 676 D. 172

B. 143 E. 624

C. 665

30. $2^3 \times 6^2 \times 3 : 2^5 = ...$

A. 27 D. 54

B. 9 E. 19

C. 43

31. $2\sqrt{3}\ (3\sqrt{3} - 4\sqrt{2}) = ...$

A. $18 - 6\sqrt{6}$ D. $2 - 2^3$

B. $2\sqrt{2}$ E. $10\sqrt{6}$

C. $18 - 8\sqrt{6}$

32. Nilai x, y, dan z berurutan dalam bilangan asli dengan syarat x < y < z. Nilai y adalah tiga perempat kali akar kuadrat angka 144. Hasil perkalian dari x, y, dan z yang tepat adalah ...

A. 110 D. 210

B. 12 E. 245

C. 720

33. $\sqrt{72} - \sqrt{32} - \sqrt{50} = ...$

A. $3\sqrt{2}$ D. $-2\sqrt{2}$

B. $\sqrt{2}$ E. $-3\sqrt{2}$

C. $4\sqrt{2}$

34. Jika x + y = 2 dengan y adalah setengah bilangan pertama dalam urutan bilangan cacah maka pernyataan yang benar adalah ...

A. $x = y$
B. $2y = x$
C. $x < y$
D. $xy = 0$
E. $\frac{1}{2}x = y$

35. Hasil $2^{1/2} \times \sqrt{6} \times 2\sqrt{2}$ adalah ...
A. $4\sqrt{3}$
B. $6\sqrt{6}$
C. $2\sqrt{2}$
D. $4\sqrt{6}$
E. $2\sqrt{3}$

36. 1 bulan + 1 semester + 1 tahun = ...
A. 571 hari
B. 457 hari
C. 1.289 jam
D. 13.680 jam
E. 14.356 jam

37. Sebuah sekolah telah menerima sejumlah siswa baru yang dikelompokkan dalam dua kelas dengan perbandingan 6 : 7. Jika jumlah keseluruhan siswa adalah 52, berapakah jumlah siswa di masing-masing kelas?
A. 22 dan 30 siswa
B. 26 dan 26 siswa
C. 20 dan 32 siswa
D. 18 dan 34 siswa
E. 24 dan 28 siswa

38. Jika $x = \sqrt{121}$ maka hasil perhitungan $x - 1$ = ...
A. 9
B. 11
C. $\sqrt{64}$
D. $\sqrt{100}$
E. 42

39. $\sqrt{\sqrt{8} \times \sqrt{162}}$ =...
A. 2
B. 8
C. 1
D. 0
E. 6

40. $(\sqrt{2} - 4)(\sqrt{2} + 4)$ = ...
A. 12
B. 11
C. –12
D. –14
E. 14

41. Jika $\sqrt{5} = 2{,}23$ maka $(\sqrt{5} - 3)^2$ = ...
A. 14
B. –12
C. –12,76
D. 0,62
E. 13,09

42. $\sqrt{112} - \sqrt{252} + \sqrt{175}$ = ...
A. $3\sqrt{2}$
B. $2\sqrt{3}$
C. $3\sqrt{7}$
D. $4\sqrt{7}$
E. $4\sqrt{2}$

43. $36^{\frac{1}{2}} - 49^{\frac{1}{2}} + 81^{\frac{1}{2}}$ = ...
A. 2
B. 1
C. 5
D. 4
E. 3

44. Fida dan Arum memiliki sejumlah koleksi buku-buku bertema pendidikan dengan perbandingan 2 : 3. Jika jumlah buku milik Fida adalah 14 buah, berapakah jumlah buku milik Arum?
A. 19
B. 18
C. 21
D. 22
E. 20

45. Jika x = 2 pon maka 2x = ...
A. 20 sentigram
B. 20 ons
C. 1 kilogram
D. 4 kilogram
E. 2 hektogram

46. Jika a = 0,003 + 2,99 – 1,93 dan b = 0,063 maka ...
A. a = b
B. 2a = b
C. a – b = 1
D. b + a = 1
E. b – a = 0

47. Berikut ini pecahan yang senilai dengan 8/18 adalah ...
A. $\frac{4}{7}$
B. $\frac{16}{29}$
C. $\frac{20}{45}$
D. $\frac{81}{18}$
E. $\frac{5}{9}$

48. Jika a adalah sebuah karung beras dengan berat 0,5 kuintal dan b adalah kotak yang berisi tiga karung beras maka ...
    A. b = 50 kilogram
    B. a = b
    C. a > b
    D. b – a = 0,1 ton
    E. b = a – 1 kuintal

49. Diketahui:
    0,334; 45%; $\frac{6}{7}$; 90‰
    Urutan bilangan dari yang terkecil adalah ...
    A. 0,334; 45%; $\frac{6}{7}$; 90‰
    B. 90‰; 0,334; 45%; $\frac{6}{7}$
    C. 90‰; 45%; $\frac{6}{7}$; 0,334
    D. 0,334; 45%; 90‰; $\frac{6}{7}$
    E. 0,334; $\frac{6}{7}$; 45%; 90‰

50. 25% dari hasil penjumlahan 34% dari 345 dan 24% dari 994 adalah ...
    A. 98
    B. 78,9
    C. 89,9
    D. 88,9
    E. 78,6

Pembahasan
Berhitung cepat

1. **PEMBAHASAN**:
   Ingat! Dahulukan operasi perkalian.
   = 2,33 + 5,67 – (4,22 × 2,1) + 1
   = 8 – 8,862 + 1 = 0,138

   JAWABAN: C

2. **PEMBAHASAN**:
   Ingat!!
   $\sqrt{ab} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$
   Jadi,
   $\sqrt{10} \times \sqrt{490} = \sqrt{490 \times 10}$
   $= \sqrt{4.900}$
   $= 70$

   JAWABAN: C

3. **PEMBAHASAN**:
   Diketahui:
   $\frac{2}{3} + \frac{5}{4} = \frac{(2\times4)+(3\times5)}{12} = \frac{23}{12}$
   Jadi, 24% dari $\frac{23}{12}$ adalah:
   $\frac{24^{:12}}{100} \times \frac{23}{12^{:12}} = \frac{2}{100} \times \frac{23}{1}$
   $= \frac{46}{100} = \frac{23}{50}$

   JAWABAN: C

4. **PEMBAHASAN:**
   56 + (–112) + 0,22 – (–100) – 0,033
   = 56 – 112 + 0,22 + 100 – 0,033
   = 44,187

   JAWABAN: E

5. **PEMBAHASAN:**
   $\sqrt{\frac{2.783}{23}} \times 2 - 36 = \sqrt{121} \times 2 - 36$
   $= 11 \times 2 - 36$
   $= -14$

   JAWABAN: D

6. **PEMBAHASAN**:
   $\frac{8}{9} + \frac{7}{8} = \frac{(8\times8)+(9\times7)}{9\times8}$
   $= \frac{64+63}{72} = \frac{127}{72}$
   Jadi, nilai $\frac{4}{7}$ dari $\frac{127}{72}$ adalah:
   $\frac{4}{7} \times \frac{127}{72} = \frac{508}{504} = 1,007$

   JAWABAN: D

7. **PEMBAHASAN:**
   Ubah pecahan dan persen menjadi bentuk desimal.
   * $\frac{6}{7}$ = 0,86
   * 46% = 0,46
   * $\frac{3}{4}$ = 0,75
   Jadi, urutan bilangan dari yang terbesar adalah:
   0,86; 0,75; 0,56; 0,46
   = $\frac{6}{7}$; $\frac{3}{4}$; 0,56; 46%

   JAWABAN: A

8. **PEMBAHASAN**:

$$2\frac{1}{5} + 3\frac{1}{6} - 4\frac{2}{3}$$

$$= \frac{11}{5} + \frac{19}{6} - \frac{14}{3}$$

$$= \frac{66 + 95 - 140}{30}$$

$$= \frac{21}{30} = 0,7$$

JAWABAN: B

9. **PEMBAHASAN:**

$-23 \times (-11) + 122 - 45 \times 4 - 5,66$

$= [-23 \times (-11)] + 122 + (-45 \times 4) - 5,66$

$= 253 + 122 - 180 - 5,66$

$= 189,34$

JAWABAN: A

10. **PEMBAHASAN**:

Diketahui:

$$0,0684 = \frac{684}{10.000}$$

$$0,036 = \frac{36}{1.000}$$

Jadi, hasilnya adalah:

$$\frac{684}{10.000} \div \frac{36}{1.000}$$

$$= \frac{684}{10.000} \times \frac{1.000}{36}$$

$$= \frac{684}{360} = 1,9$$

JAWABAN: D

11. **PEMBAHASAN:**

$$\frac{5}{7} + \frac{2}{8} - \frac{7}{2} + \frac{5}{4}$$

$$= \frac{40 + 14 - 196 + 70}{56}$$

$$= -\frac{72}{56} = -\frac{9}{7} = -1\frac{2}{7}$$

JAWABAN: D

12. **PEMBAHASAN**:

Menentukan nilai x:

$3(x + 1) = 6(x - 2) - 2(x - 5)$

$3x + 3 = 6x - 12 - 2x + 10$

$3x + 3 = 4x - 2$

$3 + 2 = 4x - 3x$

$5 = x$

Jadi,

$2x - 1 = 2.(5) - 1 = 9$

JAWABAN: E

13. **PEMBAHASAN:**

$$\sqrt{0,1296} \div \sqrt{0,0036}$$

$$= \frac{\sqrt{0,1296}}{\sqrt{0,0036}}$$

$$= \frac{\sqrt{1296 \times 10^{-4}}}{\sqrt{36 \times 10^{-4}}}$$

$$= \sqrt{\frac{1296 \times 10^{-4}}{36 \times 10^{-4}}} = \sqrt{36} = 6$$

JAWABAN: D

14. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

- $\frac{2}{3}$ x 49 = 32,67
- $\frac{5}{9}$ x 67 = 37,22
- $\frac{3}{11}$ x 89 = 24,27
- $\frac{1}{2}$ x 68 = 34
- $\frac{2}{3}$ x 22 = 14,66

Jadi, yang memiliki nilai terbesar adalah $\frac{5}{9}$ dari 67.

JAWABAN: B

15. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

1 abad = 100 tahun

1 lustrum = 5 tahun

1 semester = 6 bulan

Jadi,

2 abad + 1 lustrum + 1 semester

= 2 × 100 tahun + 5 tahun + 6 bulan

= 200 tahun + 5 tahun + 6 bulan

= 205 tahun + 6 bulan

= 205 × 12 bulan + 6 bulan

= 2.466 bulan

JAWABAN: D

16. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

$x = \frac{3}{4}y \longleftrightarrow y = \frac{4}{3}x$

Disubstitusikan:

$2y + z^2 = 6y$

$2(\frac{4}{3}x) + z^2 = 6(\frac{4}{3}x)$

$\frac{8}{3}x + z^2 = \frac{24}{3}x$

$z^2 = \frac{24}{3}x - \frac{8}{3}x$

$z^2 = \frac{16}{3}x$

$z = \sqrt{\frac{16}{3}x}$

$z = \frac{\sqrt{16x}}{\sqrt{3}}$

$z = \frac{4\sqrt{x}}{\sqrt{3}}$

$z = 4\sqrt{\frac{1}{3}x}$

JAWABAN: E

17. **PEMBAHASAN:**

$2 \times \frac{1}{\sqrt{5}} = 2 \times \frac{1}{2{,}23}$

$= 0{,}896 \approx 0{,}9$

JAWABAN: D

18. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

y = 0,4 kuintal = 40 kg

Jika 1 kg = 2 pon maka:

40 kg = 40 × 2 = 80 pon

JAWABAN: E

19. **PEMBAHASAN:**

$2\frac{2}{3} - 3\frac{1}{4} + 5\frac{3}{2} - 6\frac{1}{2}$

$= \frac{8}{3} - \frac{13}{4} + \frac{13}{2} - \frac{13}{2}$

$= \frac{32 - 39 + 78 - 78}{12} = -\frac{7}{12}$

JAWABAN: D

20. **PEMBAHASAN:**

Menentukan nilai b:

3b – 12 = 12

3b = 12 + 12

3b = 24

b = 8

Menentukan nilai a:

2a + 5 – 2b = 3

2a – 2(8) = 3 – 5

2a – 16 = –2

2a = –2 + 16

2a = 14

a = 7

Jadi, hubungan antara a dan b yang tepat adalah:

a = b – 1

JAWABAN: D

21. **PEMBAHASAN:**

$$\frac{\sqrt{0,36\times0,049\times0,0009}}{\sqrt{0,064\times0,81\times0,0016}}$$

$$=\sqrt{\frac{36.10^{-2}\times49.10^{-3}\times9.10^{-4}}{64.10^{-3}\times81.10^{-2}\times16.10^{-4}}}$$

$$=\sqrt{\frac{36\times49\times9}{64\times81\times16}}$$

$$=\frac{6\times7\times3}{8\times9\times4}$$

$$=\frac{126}{288}=\frac{21}{48}$$

JAWABAN: B

22. **PEMBAHASAN**:

$$\frac{1}{4}\text{ x }64\% = \frac{1}{\cancel{4}}\times\frac{64^{\cancel{16}}}{100}$$

$$=\frac{16}{100}=\frac{4}{25}$$

JAWABAN: C

23. **PEMBAHASAN**:

x = 1

Maka:

2x = y

2(1) = y

y = 2

Hasil perhitungan:

2x + y = 2 (1) + 2

= 4 = 2^2

JAWABAN: E

24. **PEMBAHASAN:**

$$35\%\text{ dari }\frac{5}{7} = \frac{35^{:7}}{100^{:5}}\times\frac{5^{:5}}{7^{:7}}$$

$$=\frac{5}{20}=\frac{1}{4}$$

JAWABAN: C

25. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

x = 2y

$$y = \frac{1}{4}z$$

Disubstitusikan:

x = 2y

$$x = 2\left(\frac{1}{4}z\right)$$

$$x = \frac{1}{2}z$$

Jadi, pernyataan yang benar adalah:

$$x + y = \frac{1}{2}z + \frac{1}{4}z = \frac{3}{4}z$$

JAWABAN: C

26. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

$$b\sqrt{a} - c\sqrt{a} = (b-c)\sqrt{a}$$
$$b\sqrt{a} + c\sqrt{a} = (b+c)\sqrt{a}$$

$$\sqrt{3} - 5\sqrt{3} + 4\sqrt{3} + \sqrt{3}$$
$$= (1 - 5 + 4 + 1)\sqrt{3}$$
$$= \sqrt{3}$$

JAWABAN: A

27. **PEMBAHASAN:**

$$1\frac{2}{7}\text{ x }36\% = \frac{9}{7}\times\frac{36}{100}$$

$$=\frac{324}{700}$$

$$=0,462=46\%$$

JAWABAN: D

28. **PEMBAHASAN:**

A. $3^2 = 9$

B. $16 - 2^3 = 8$

C. $\frac{2^6}{2^2} = 2^4 = 16$

D. 15

E. $\sqrt{9}\times\sqrt{4}$ = 3 x 2 = 6

Jadi, nilai yang paling kecil adalah $\sqrt{9}\times\sqrt{4}$

JAWABAN: E

29. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

$t = 2 \times \sqrt{169}$

$= 2 \times 13 = 26$

Hasil perhitungan:

$t^2 - 2t = 26^2 - 2.(26)$

$= 676 - 52$

$= 624$

JAWABAN: E

30. **PEMBAHASAN**:

$2^3 \times 6^2 \times 3 : 2^5$

$= 2^3 \times (2 \times 3)^2 \times 3 : 2^5$

$= 2^3 \times 2^2 : 2^5 \times 3^2 \times 3$

$= 2^{(3+2-5)} \times 3^{(2+1)}$

$= 2^0 \times 3^3$

$= 1 \times 27 = 27$

JAWABAN: A

31. **PEMBAHASAN:**

$2\sqrt{3}\ (3\sqrt{3} - 4\sqrt{2})$

$= (2 \times 3 \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}) - (2 \times 4 \times \sqrt{3} \times \sqrt{2})$

$= (6 \times 3) - (8 \times \sqrt{6})$

$= 18 - 8\sqrt{6}$

JAWABAN: C

32. **PEMBAHASAN:**

Menentukan nilai y, x, dan z:

$y = \frac{3}{4} \times \sqrt{144}$

$y = \frac{3}{\cancel{4}} \times 1\cancel{2}^3 = 9$

Karena x < y < z maka:

x = 8

y = 9

z = 10

Hasil perkalian ketiganya:

$8 \times 9 \times 10 = 720$

JAWABAN: C

33. **PEMBAHASAN**:

$\sqrt{72} - \sqrt{32} - \sqrt{50}$

$= \sqrt{36 \times 2} - \sqrt{16 \times 2} - \sqrt{25 \times 2}$

$= 6\sqrt{2} - 4\sqrt{2} - 5\sqrt{2}$

$= (6 - 4 - 5)\sqrt{2}$

$= -3\sqrt{2}$

JAWABAN: E

34. **PEMBAHASAN:**

Bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari angka 0 sehingga:

y = 0

x + y = 2

x + 0 = 2

x = 2

Jadi, pernyataan yang benar adalah:

xy = 0

$2 \times 0 = 0$

JAWABAN: D

35. **PEMBAHASAN:**

$2^{1/2} \times \sqrt{6} \times 2\sqrt{2}$

$= \sqrt{2} \times \sqrt{6} \times 2\sqrt{2}$

$= \sqrt{2} \times \sqrt{2} \times \sqrt{6} \times 2$

$= 2 \times \sqrt{6} \times 2$

$= 4\sqrt{6}$

JAWABAN: D

36. **PEMBAHASAN:**

1 bulan + 1 semester + 1 tahun

= 1 bulan + 6 bulan + 12 bulan

= 19 bulan × 30 hari

= 570 hari × 24 jam

= 13.680 jam

JAWABAN: D

37. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

Perbandingan 6 : 7

Maka:

6x + 7x = 52

13x = 52

x = 4

Jadi, jumlah siswa pada masing-masing kelas adalah:

$6x = 6\ (4) = 24$

$7x = 7\ (4) = 28$

JAWABAN: E

38. **PEMBAHASAN:**

$x = \sqrt{121} = 11$

Jadi,

$x - 1 = 11 - 1 = 10 = \sqrt{100}$

JAWABAN: D

39. **PEMBAHASAN:**

$$\sqrt{\sqrt{8}\times\sqrt{162}}$$
$$=\sqrt{\sqrt{4\times2}\times\sqrt{81\times2}}$$
$$=\sqrt{2\sqrt{2}\times9\sqrt{2}}$$
$$=\sqrt{18\sqrt{4}}$$
$$=\sqrt{18\times2}=\sqrt{36}=6$$

JAWABAN: E

40. **PEMBAHASAN:**

$$(\sqrt{2}-4)(\sqrt{2}+4)$$
$$=\sqrt{2}\times\sqrt{2}+4\sqrt{2}-4\sqrt{2}-16$$
$$=\sqrt{4}-16$$
$$=2-16=-14$$

JAWABAN: D

41. **PEMBAHASAN:**

$$\left(\sqrt{5}-3\right)^2$$
$$=\left(\sqrt{5}-3\right)\left(\sqrt{5}-3\right)$$
$$=\sqrt{5}\times\sqrt{5}-3\sqrt{5}-3\sqrt{5}+9$$
$$=5-6\sqrt{5}+9$$
$$=14-6\sqrt{5}$$
$$=14-6(2{,}23)=0{,}62$$

JAWABAN: D

42. **PEMBAHASAN**:

$$\sqrt{112}-\sqrt{252}+\sqrt{175}$$
$$=\sqrt{16\times7}-\sqrt{36\times7}+\sqrt{25\times7}$$
$$=4\sqrt{7}-6\sqrt{7}+5\sqrt{7}$$
$$=3\sqrt{7}$$

JAWABAN: C

43. **PEMBAHASAN:**

$$36^{\frac{1}{2}}-49^{\frac{1}{2}}+81^{\frac{1}{2}}$$
$$=\sqrt{36}+\sqrt{49}-\sqrt{81}$$
$$= 6 + 7 - 9 = 4$$

JAWABAN: D

44. **PEMBAHASAN:**

Misal:

- Buku Fida = x
- Buku Arum = y

Perbandingan:

2 : 3

Menentukan total buku:

$$x=\frac{\text{Nilai perbandingan buku Fida}}{\text{Jumlah nilai perbandingan}}\times\text{Total buku}$$

$$14=\frac{2}{2+3}\times\text{Total buku}$$

$$\text{Total buku} = \frac{14\times5}{2}=35$$

Jumlah buku milik Arum:

$$y=\frac{3}{\cancel{5}}\times3\cancel{5}=21$$

JAWABAN: C

45. **PEMBAHASAN:**

$x = 2$ pon

$2x = 2\ (2 \text{ pon}) = 4$ pon

Jika, 1 kilogram = 2 pon maka:

4 pon = 2 kilogram

= 20 hektogram

= 20 ons

Jadi, 4 pon sama dengan 20 ons.

JAWABAN: B

46. **PEMBAHASAN:**

a = 0,003 + 2,99 – 1,93 = 1,063

b = 0,063

Jadi, a – b = 1,063 – 0,063 = 1

JAWABAN: C

47. **PEMBAHASAN:**

Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki bentuk sederhana yang sama.

$\frac{8 \div 2}{18 \div 2} = \frac{4}{9}$

$\frac{20 \div 5}{45 \div 5} = \frac{4}{9}$

Jadi, pecahan yang senilai dengan $\frac{8}{18}$ adalah $\frac{20}{45}$.

JAWABAN: C

48. **PEMBAHASAN:**

a = 0,5 kuintal

b = 3 × 0,5 kuintal = 1,5 kuintal

Maka, pernyataan yang benar adalah

b – a = 1,5 kuintal – 0,5 kuintal

= 1 kuintal

= 0,1 ton

JAWABAN: D

49. **PEMBAHASAN:**

Ubah pecahan dan persen menjadi bentuk desimal:

45% = 0,45

$\frac{6}{7}$ = 0,86

90‰ = $\frac{90}{1.000}$ = 0,009

Jadi, urutan dari yang terkecil adalah 0,009; 0,334; 0,45; 0,86

= 90‰; 0,334; 45%; $\frac{6}{7}$

JAWABAN: B

50. **PEMBAHASAN:**

Diketahui:

$\frac{34}{100}$ x 345 = 117,3

$\frac{24}{100}$ x 994 = 238,56

Maka:

117,3 + 238,56 = 355,86

Jadi,

$\frac{25}{100}$ × 355,86 = 88,965

JAWABAN: D